

Отчет по каждой лабораторной работе должен быть оформлен по стандарту БГУИР (Стандарт предприятия СТП 01-2017 "Дипломные проекты (работы). Общие требования") и иметь следующую структуру:

1. титульный лист (обязательно указать номер варианта)
2. цель выполнения лабораторной работы
3. теория по лабораторной работе (не более 4 страниц)
4. формулировка индивидуального задания
5. весь код решения индивидуального задания
6. скриншоты выполнения индивидуального задания
7. выводы по лабораторной работе

1 Выполнить с использованием модуля NumPy

- 1.1 Создать вектор (одномерный массив) размера 10, заполненный нулями
- 1.2 Создать вектор размера 10, заполненный числом 2.5
- 1.3 Создать вектор размера 10, заполненный нулями, но пятый элемент равен 1
- 1.4 Создать вектор со значениями от 10 до 49
- 1.5 Найти индексы ненулевых элементов в [1,2,0,0,4,0]
- 1.6 Создать 3x3 единичную матрицу
- 1.7 Создать массив 10x10 со случайными значениями, найти минимум и максимум
- 1.8 Создать случайный вектор размера 30 и найти среднее значение всех элементов
- 1.9 Создать 8x8 матрицу и заполнить её в шахматном порядке
- 1.10 Перемножить матрицы 5x3 и 3x2
- 1.11 Проверить, одинаковы ли 2 numpy массива
- 1.12 Заменить максимальный элемент на ноль
- 1.13 Найти наиболее частое значение в массиве
- 1.14 Найти n наибольших значений в массиве

2 Работа с Pandas. Matplotlib.

- 2.1 Импортировать датасет. (Нужно взять любой интересующий вас датасет и сделать выборку по параметрам).
- 2.2 Взять 1000 значений из выбранного датасета.
- 2.3 Проверить данные на пропуски.
- 2.4 Заполнить пропуски и обработать аномальные значения.
- 2.5 Провести полный анализ.
- 2.6 Итоговый обработанный массив без выбросов и пропусков сохраните в файл surname.csv

3. Построить графики следующих функций, изменения и диапазон аргумента задать самостоятельно Matplotlib

$$z = x^{0,25} + 0,25$$

$$z = x^2 - y^2$$

$$z = 2x + 3y$$

$$z = x^2 - y^2$$

$$z = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$

